沈海高速改扩建项目主体工程施工第5合同段“9·17”一般车辆伤害事故调查报告

2025年9月17日，沈海高速改扩建项目主体工程施工第5合同段位于宝安区与龙华区交界处发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、市交通运输局、区总工会等部门组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检测鉴定、调阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，沈海高速改扩建项目主体工程施工第5合同段“9·17”一般车辆伤害事故是一起因工人违章作业、施工现场安全管理不足而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

（1）专业分包单位：嘉祥祥盛路桥工程有限公司（以下简称祥盛路桥公司），统一社会信用代码：91370829MA3L7LXC5F，法定代表人：王某学，注册地址：山东省济宁市嘉祥县呈祥大道88号，

成立日期：2017年9月6日，一般经营项目：建设工程施工、施工专业作业、建筑劳务分包等。资质类别及等级：公路工程施工总承包贰级、公路路面工程专业承包贰级等；

（2）劳务分包单位：重庆宝湘裕建筑劳务有限公司（以下简称宝湘裕劳务公司），统一社会信用代码：91500231MAC79CR41D，法定代表人：李某宝，注册地址：重庆市潼南区新胜镇富龙街29号4-1，成立日期：2022年12月30日，经营范围许可项目：建筑劳务分包、建设工程施工等。资质类别及等级：施工劳务不分等级（备案）等。

2. 事故相关单位概况

（1）施工单位：中铁十七局集团第四工程有限公司（以下简称中铁十七局四公司），统一社会信用代码：91140000110070843 9，法定代表人：贺某荣，注册地址：重庆市渝北区洪湖西路18号，成立日期：1993年4月15日，一般经营项目：各类工程建设活动，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等。资质类别及等级：公路工程施工总承包特级、公路路基工程专业承包壹级等。

（2）监理单位：广东翔飞公路工程监理有限公司（以下简称翔飞工程监理公司），统一社会信用代码：91440000231130646L，法定代表人：李某，注册地址：广东省广州市白云区启德路36号539室，成立日期：1997年7月23日，经营范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务。资质等级：公路工程甲级。

（3）建设单位：深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称

深高速集团公司），统一社会信用代码：91440300279302515E，法定代表人：徐某利，注册地址：深圳市龙华区福城街道福民收费站，成立日期：1996年12月30日，一般经营项目：公路和道路的投资、建设管理、经营管理。

（二）事故相关概况

1. 事故工程概况

涉事工程名称为沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建项目主体工程施工第5合同段，里程桩号为地面层DK26+300～DK31+720，立体层左幅ZK26+270.1～ZK31+655.6，右幅YK26+315.1～YK31+724.5，公路等级为高速公路。2024年9月23日，在深圳市交通运输局办理取得《公路工程施工许可证》。

2. 有关施工合同签订情况

2024年7月15日，深高速集团公司将沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程项目主体施工监理第2合同段（主体工程施工第4、5、6合同段）的监理服务发包给翔飞工程监理公司，双方签有《主体施工监理合同》。

2024年7月26日，深高速集团公司将涉事工程发包给中铁十七局集团有限公司/中国铁建大桥工程局集团有限公司（联合体），双方签有《工程承包合同》。联合体会议协商由中铁十七局集团有限公司负责地面层DK26+300～DK28+754，立体层左幅ZK26+270.1～ZK28+606.6，立体右幅YK26+315.1～YK28+778.6的施工。2024年8月1日，中铁十七局集团有限公司交由中铁十七局四公司组建机荷改扩建项目经理部并全面负责项目的管理工

作。

2025年1月14日，中铁十七局四公司将桥梁桩基及龙大路基拼宽段工程专业分包给祥盛路桥公司，双方签有《公路工程施工分包合同》，分包工程范围、内容为地面层DK26+300～DK28+754；立体层ZK26+270.1～ZK28+606.6；龙大高速路基拼宽及挡护工程等。

2025年1月21日,祥盛路桥公司将施工劳务分包给宝湘裕劳务公司，双方签有《建设工程施工劳务分包合同》，分包内容为桥梁桩基及龙大路基拼宽段挡墙、抗滑桩等。

（三）事故有关单位安全管理情况

1. 祥盛路桥公司安全管理情况

（1）有关人员情况

姚某皇，项目负责人，负责桥梁桩基及龙大路基拼宽段工程的全面管理工作。

赵某恩，项目安全员，负责桥梁桩基及龙大路基拼宽段工程的安全管理工作。

（2）安全管理状况

与劳务分包单位宝湘裕劳务公司签订《安全生产管理协议》；每月组织召开安全会议；每周进行安全检查；对施工部位进行风险辨识，并制定相应措施消除隐患。提供有《安全会议纪要》《周检查记录表》《施工点桩基、承台、高压旋喷桩、挡土墙施工隐患排查清单》《施工隐患销号清单》等材料。

2. 宝湘裕劳务公司安全管理情况

（1）相关人员情况

李某宝，法定代表人及项目负责人，负责公司及项目的全面管理工作。

程某浩，现场负责人，负责管理挡墙、抗滑桩劳务施工等工作。

唐某雄，项目挖掘机驾驶员，持有建设行业工程机械专业人员合格证（职业工种：挖掘机操作），负责涉事挖掘机的驾驶、涉事位置整平、配合混凝土搅拌车浇筑挡土墙等工作。

李某峰（死者），项目普工，负责浇筑挡土墙等工作。

（2）安全管理状况

对人员进行班组级安全教育培训；发放安全防护用品。提供有培训记录、考核材料、培训签到表，安全防护用品发放领用台账等材料。

3. 中铁十七局四公司安全管理情况

（1）相关人员情况

岳某山，项目经理，负责其公司施工范围的全面管理工作。

李某军，项目安全员，负责其公司施工范围的安全管理工作。

（2）安全管理状况

制定《安全管理制度汇编》《操作规程汇编》；编制《挡土墙施工方案》；与专业分包单位祥盛路桥公司签订《安全生产管理协议》；对作业人员进行公司、项目级的教育培训和安全技术交底；每周组织召开安全周例会；组织工人进行班前会；对施工现场进行安全检查。提供有《工人安全教育培训档案》《施工、安全技术

交底记录表》《周例会会议纪要》《班前活动记录表》《隐患整改通知单》《安全生产违规处理通知单》等材料。事故发生当晚作业前安全员李某军到事发点位检查，发现现场工人未穿反光马甲、现场未设置警戒区域和标识标牌等问题,下发了《隐患整改通知单》。

4. 翔飞工程监理公司安全管理情况

（1）相关人员情况

伍某，监理总工程师，全面负责涉事项目监理管理工作。

（2）安全管理状况

编制《监理计划》《监理细则》《安全管理制度》；审查各施工单位资质、安全生产许可证；审批《施工方案》《危险性较大分部分项工程专项方案》,参加超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案专家评审；对现场安全巡查发现问题要求施工单位进行整改；每月组织召开工地例会、安全例会等。提供有《监理指令单》《检查通报》《巡视记录》《监理日志》等材料。

5. 深高速集团公司安全管理情况

（1）相关人员情况

杜某，机荷高速项目管理处项目总经理，负责沈海高速改扩建项目主体工程的全面管理工作。

杨某军,机荷高速项目管理处施工第5合同段主管工程师(甲方代表)，负责涉事项目管理工作。

（2）安全管理状况

成立机荷高速项目管理处；建立危险性较大分部分项工程清单，参加超过一定规模的危险性较大分部分项工程方案评审；每

个季度聘请第三方公司进行安全排查。提供有《隐患整改通知单》《隐患排查记录表》等材料。

（四）事故发生经过

2025 年 9 月 17 日 20 时许，宝湘裕劳务公司现场负责人程某浩安排唐某雄和李某峰到地面层 LDK4+175～LDK4+265 左侧路面（涉事位置）完成挡墙基础浇筑工作。唐某雄负责换填工作，李某峰负责浇筑工作。根据施工方案工序要求，唐某雄先驾驶挖掘机用石子铺平挡墙基础沟壑完成后，李某峰再指挥混凝土搅拌车到涉事位置，指引挖掘机挖斗接混凝土对挡墙基础沟壑进行浇筑。

临近 21 时，混凝土搅拌车到达作业位置附近的斜坡处等待挖掘机先铺平预先挖好的挡土墙基础。21 时许，唐某雄驾驶挖掘机到涉事位置，通过前后移动将堆放在距离涉事位置约 10 米路面上的石子运到挡土墙基础沟壑处铺平。在未完成石子铺平挡土墙基础沟壑的情况下，李某峰便指挥停在斜坡处的混凝土搅拌车慢慢向后倒车到涉事位置，随后其来到混凝土搅拌车尾部面向卸料口（背对着挖掘机）准备浇筑工作。21 时 18 分，唐某雄在进行倒车时，挖掘机配重位置撞击到李某峰并将其挤压到混凝土搅拌车上，随后唐某雄继续操作挖掘机旋转再向前移动（见图 1）。



图1 监控画面

（五）事故现场情况

事故位置位于地面层LDK4+175～LDK4+265左侧路面（见图2）；位于涉事挖掘机与混凝土搅拌车之间有一滩血迹和涉事工人佩戴的安全帽（见图3）；混凝土搅拌车的卸料槽外侧有刮擦的痕迹（见图4）。



图 2 事故位置位于地面层 LDK4+175～LDK4+265 左侧路面



图 3 现场有安全帽和一滩血迹



图 4 混凝土搅拌车的卸料槽外侧有刮擦的痕迹

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者李某峰，男，36 岁，湖南省祁东县人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约为人民币 260 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工友立即拨打了 120 急救电话并报告给了项目部管理人员。经救护人员到场抢救无效后确认李某峰已死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

事故地点位于宝安区与龙华区交界处，接报事故后，市交通运输局、公安派出所、石岩街道办、大浪街道办等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按

时将该起事故上报。宝安区和龙华区应急管理局接报后，均赶赴现场处置。

（三）事故善后情况

宝湘裕劳务公司与李某峰家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

政府及相关部门在该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、检测鉴定、调阅资料及对人员进行询问，认定事故直接原因是：李某峰指挥混凝土搅拌车进入挖掘机作业区域，在准备浇筑工作时未观察后方的挖掘机；唐某雄在未划定警戒区域、未认真观察周围环境的情况下进行倒车，导致挖掘机配重位置撞击到李某峰并将其挤压到混凝土搅拌车上，造成本起事故发生。

（一）直接原因分析

1. 挖掘机作业现场未划定警戒区域，人员进入作业区域，存在车辆伤害的风险。

2. 在挖掘机未完成石子铺平挡墙基础沟壑的情况下，李某峰违反施工方案[1]，指挥混凝土搅拌车进入挖掘机作业区域，在面向

[1] 《挡土墙基础专项施工方案》4.4.3 挡墙基坑开挖、处理第（16）项，基础换填：换填直至承载力满足要求时方可进行下步工序施工。

混凝土搅拌车尾部准备浇筑工作时未观察后方的挖掘机。

3. 唐某雄在未划定警戒区域的情况下，驾驶挖掘机倒车时未注意周围人员和环境，导致挖掘机配重位置撞击到李某峰并将其挤压到混凝土搅拌车上，违反了挖掘机安全操作规程[2]。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 广东德方司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所〔2025〕病鉴字第181号）鉴定意见：死者李某峰符合外界钝性暴力致重型颅脑损伤引发创伤失血性休克、机械性窒息死亡。

2. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南〔2025〕车鉴字第661号）鉴定意见：唐某雄驾驶的履带式液压挖掘机转向系，制动系（动态鉴定），行驶系，灯光、仪表、电气装置符合《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）中的相关规定。

（三）安全管理存在的问题

1. 祥盛路桥公司安全管理存在的问题

（1）未督促工人严格执行挖掘机安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除挖掘机作业现场未划定警戒区域、涉事工人指挥混凝土搅拌车进入挖掘机作业区域的事故隐患。

（2）项目负责人姚某皇未认真履行安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除挖掘机作业现场未

[2] 《挖掘机安全操作规程》中的第四条、安全注意事项：1、作业过程中，时刻注意周围人员和环境，设置明显的警示标志，严禁无关人员进入作业区域。

划定警戒区域、涉事工人指挥混凝土搅拌车进入挖掘机作业区域的生产安全事故隐患。

2. 宝湘裕劳务公司安全管理存在的问题

（1)未督促工人严格执行挖掘机安全操作规程;未采取技术、管理措施，及时发现并消除挖掘机作业现场未划定警戒区域、涉事工人指挥混凝土搅拌车进入挖掘机作业区域的事故隐患。

（2）项目负责人李某宝未认真履行安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除挖掘机作业现场未划定警戒区域、涉事工人指挥混凝土搅拌车进入挖掘机作业区域的生产安全事故隐患。

3. 中铁十七局四公司安全管理存在的问题

中铁十七局四公司（项目经理岳某山）对分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，发现挖掘机作业现场未划定警戒区域的问题，虽下发了隐患整改单，但未采取有效措施督促工人现场整改便离开作业现场。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见:

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

李某峰指挥混凝土搅拌车进入挖掘机作业区域，在准备浇筑工作时未观察后方的挖掘机，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

唐某雄在未划定警戒区域、未认真观察周围环境的情况下进行倒车，导致挖掘机配重位置撞击到李某峰并将其挤压到混凝土搅拌车上，其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪[3]，应对本起事故负直接责任，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（三）对有关责任人员的行政处罚建议

1. 祥盛路桥公司项目负责人姚某皇未认真履行安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除挖掘机作业现场未划定警戒区域、涉事工人指挥混凝土搅拌车进入挖掘机作业区域的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 宝湘裕劳务公司项目负责人李某宝未认真履行安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除挖掘机作业现场未划定警戒区域、涉事工人指挥混凝土搅拌车进入挖掘机作业区域的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）对有关单位的行政处罚建议

1. 祥盛路桥公司未督促工人严格执行挖掘机安全操作规程；

[3]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

未采取技术、管理措施，及时发现并消除挖掘机作业现场未划定警戒区域、涉事工人指挥混凝土搅拌车进入挖掘机作业区域的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 宝湘裕劳务公司未督促工人严格执行挖掘机安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除挖掘机作业现场未划定警戒区域、涉事工人指挥混凝土搅拌车进入挖掘机作业区域的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

3. 中铁十七局四公司（项目经理岳某山）对分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，发现挖掘机作业现场未划定警戒区域的问题，未采取有效措施督促工人现场整改，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，应承担对分包单位安全生产工作统一协调、管理不到位的责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对涉事企业监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

本次事故中，挖掘机驾驶员违反挖掘机安全操作规程，在未认真观察周围人员和环境的情况下进行倒车作业；分包单位未督

促挖掘机驾驶员严格落实挖掘机安全操作规程，未采取技术、管理措施及时发现并消除生产安全事故隐患；施工单位对分包单位安全生产工作的统一协调、管理不到位，发现问题，未采取有效措施督促作业人员整改后施工。

七、事故整改和防范措施

（一）祥盛路桥公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，改善组织施工的方法和提升施工管理的水平，加强教育和督促从业人员严格执行项目部的安全生产规章制度和施工方案，加强对工人的安全教育培训和安全技术交底，提升施工人员的安全意识。健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。项目经理应认真履行安全管理职责，落实施工方案及发包单位的安全管理制度，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除施工现场的生产安全事故隐患。

（二）宝湘裕劳务公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，督促员工严格执行项目部的有关规定，防止人员违章作业。健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。项目负责人应认真履行安全管理职责，严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（三）中铁十七局四公司应深刻吸取本起事故的教训，认真履行发包单位安全生产职责，全面加强施工现场的监督管理，加强对各承包单位安全生产工作的统一协调、管理，严格督促分包

单位落实项目部的安全生产规章制度及安全管理规定，发现问题，采取有效措施督促承包单位整改。

（四）行业监管部门应以此为戒，切实落实好行业监管责任，加大安全监管力度，督促在建项目各参建单位严格执行各项安全管理规定，防范此类事故再次发生。